



Álgebra y Geometría Analítica - I. S. I.

PRIMER PARCIAL — VIERNES 25 DE JUNIO DE 2021

NOMBRE Y APELLIDO: _____ LEGAJO: _____

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Ñ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

Inicial del primer nombre: (α): _____ Inicial del apellido (β): _____

- Determine las ecuaciones de las rectas paralelas a la recta $3x - 4y - \beta = 0$, que formen con los ejes coordenados triángulos de área α .
- En el paralelogramo $ABCD$, $A(-\alpha, 5)$ y $B(1, 1 + \beta)$. Además el punto de intersección de sus diagonales es $M(1, 1)$. Determine las coordenadas de los vértices C y D .
Ayuda: Las diagonales de un paralelogramo se bisecan entre sí.
- Determine las coordenadas del punto de la recta $4x - 5y + \alpha = 0$ más cercano al punto $P(-6, 4)$.
- Demuestre que si las diagonales de un rectángulo son perpendiculares, entonces el rectángulo es un cuadrado.
Ayuda: Llame con $\vec{a}$ y $\vec{b}$ a los lados del rectángulo, forme las diagonales en función de los lados y utilice producto escalar entre vectores para deducir qué ocurre si las diagonales son perpendiculares.